

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = -1$; en $+\infty$, de la droite $y = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 4$$

1) b) Équations des asymptotes à $\mathcal{C}_u$.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.

⇒ La droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 4$ est asymptote horizontale en $+\infty$. Il n'y a pas d'asymptote verticale : u est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2) a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} u(x)$.

En approchant 1 par la gauche, la courbe monte jusqu'au petit cercle ouvert d'ordonnée 2 ; par la droite, elle part du point plein d'ordonnée 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} u(x) = 1$$

2) b) u admet-elle une limite en 1 ?

Méthode : La limite en 1 existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Ici $2 \neq 1$.

⇒ Non : u n'admet pas de limite en 1. La courbe y présente un saut d'amplitude $2 - 1 = 1$.

2) c) Lire $u(1)$.

Le point plein marque la valeur effectivement prise par la fonction en 1 ; le cercle ouvert marque une valeur non atteinte.

$$u(1) = 1$$

3) a) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = -1$.

Sur $] -\infty, 1[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = -1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

⇒ $u(x) > -1$ sur $] -\infty, 1[$: la courbe est au-dessus de son asymptote en $-\infty$.

3) b) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = 4$.

Sur $[1, +\infty[$, la courbe est tracée en dessous de la droite $y = 4$, dont elle se rapproche par le bas.

⇒ $u(x) < 4$ sur $[1, +\infty[$: la courbe est au-dessous de son asymptote en $+\infty$, sans jamais l'atteindre.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4}$.

$u(x) - 4 \rightarrow 0$, et d'après la question 3) b) cette différence est strictement négative : le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4} = -\infty$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1}.$

Le numérateur tend vers $-1 + 1 = 0$ et le dénominateur vers $-1 - 1 = -2 \neq 0$.

Méthode : Quand le dénominateur ne tend pas vers 0, la limite du quotient est le quotient des limites.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1} = \frac{0}{-2} = 0$$

5) La fonction $x \mapsto u(x) + 1$ admet-elle une asymptote horizontale en $-\infty$?

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (u(x) + 1) = -1 + 1 = 0.$$

$\Rightarrow$ **Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto u(x) + 1$ au voisinage de $-\infty$.**